

Практическая работа 5

1 Табличная спецификация API

Resource	Operation	Method	Path	Auth	Description
collections	Create collection (идемпотентно)	POST	/v1/collections	Bearer	Создать новый сбор документов (если уже создавался с тем же Idempotency-Key — вернуть прежний ответ).
collections	Get collection by id	GET	/v1/collections/{collection_id}	Bearer	Получить сбор по id.
collections	List collections (фильтры)	GET	/v1/collections	Bearer	Получение сбора по фильтрам: id, company_id, contact_id, counterparty_id, type, period_start, period_end, status, page, limit, sort.
collections	Cancel collection	POST	/v1/collections/{collection_id}/cancel	Bearer	Отмена (soft) сбора — перевод в статус CANCELLED.
collection_documents	List requested documents for client	GET	/v1/collections/{collection_id}/documents	Bearer	Список документов, которые нужно загрузить по сбору с метаданными
documents	Upload file for document	POST	/v1/documents/{document_id}/files	Bearer	Загружает файл (multipart/form-data). Создаёт ресурс File и возвращает doc_storage_id.
files	Download file	GET	/v1/files/{file_id}/download	Bearer	Возвращает перенаправление/Signed URL для скачивания.

files	Delete file	DELETE	/v1/files/{file_id}	Bearer	Удаление файла (soft), проверка прав.
documents	Submit uploaded files (submit button)	POST	/v1/collections/{collection_id}/submit	Bearer	Отправка всех загруженных файлов на верификацию. Идемпотентна в пределах одного collection_id (если уже отправлено — вернуть статус).

1.1 POST /v1/collections — создание сбора документов (идемпотентно)

Headers

Header	Req	Description	Example
Authorization	R	Bearer JWT токен	Bearer eyJhbGci...
Idempotency-Key	R	UUID для идемпотентности	0d9aef2e-3c1b-4d7b-9f77-6c1f1a3a0b0e

Request body

Field	Type	Req	Rules / Enum	Example
company_id	uuid	R	FK → Company	"c_123"
counterparty_id	uuid	O	FK → Counterparty	"cp_555"
contact_id	uuid	O	FK → Contact	"u_321"
type	string	R	Enum: INVOICE_COLLECTION, CONTRACT_COLLECTION	"INVOICE_COLLECTION"
documents	array[object]	R	minItems ≥ 1	—
documents[].type	string	R	Enum: INVOICE, ACT, CONTRACT	"INVOICE"
documents[].period_start	string	O	RFC3339/UTC	"2025-01-01T00:00:00Z"
documents[].period_end	string	O	RFC3339/UTC	"2025-01-31T23:59:59Z"
documents[].required	boolean	R	true/false	true

pushing	string	O	Enum: EMAIL, SMS, PUSH	"EMAIL"
expired_date	string	O	RFC3339/UTC	"2025-10-01T00:00:00Z"

Пример запроса

```
{
  "company_id": "company_123",
  "counterparty_id": "cp_789",
  "contact_id": "contact_456",
  "type": "INVOICE_COLLECTION",
  "documents": [
    {"type": "INVOICE", "period_start": "2025-01-01T00:00:00Z", "period_end": "2025-01-31T23:59:59Z", "required": true}
  ],
  "pushing": "EMAIL",
  "expired_date": "2025-10-01T00:00:00Z"
}
```

Response 201 Created

Field	Type	Req	Rules / Enum	Example
id	uuid	R	PK	"5d0e99c1-f0a9-4e2a-9cc7-ef7c7a7df92a"
company_id	uuid	R	FK → Company	"company_123"
type	string	R	Enum	"INVOICE_COLLECTION"
status	string	R	Enum: NEW, IN_PROGRESS, CANCELLED	"NEW"
created_at	string	R	RFC3339/UTC	"2025-09-01T12:00:00Z"

Пример ответа

```
{
  "id": "5d0e99c1-f0a9-4e2a-9cc7-ef7c7a7df92a",
  "company_id": "company_123",
  "type": "INVOICE_COLLECTION",
  "status": "NEW",
  "created_at": "2025-09-01T12:00:00Z"
}
```

1.2 GET /v1/collections — получение списка сборов

Headers

Header	Req	Description	Example
Authorization	R	Bearer JWT токен	Bearer eyJ...

Query params

Param	Type	Req	Rules / Enum	Example
id	uuid	O	фильтр по id	"5d0e..."
company_id	uuid	O	FK	"company_123"
counterparty_id	uuid	O	FK	"cp_456"
type	string	O	Enum	"INVOICE_COLLECTION"
status	string	O	Enum	"NEW"
period_start	string	O	RFC3339/UTC	"2025-01-01T00:00:00Z"
period_end	string	O	RFC3339/UTC	"2025-01-31T23:59:59Z"
page	int	O	≥ 1	1
limit	int	O	≤ 100	20
sort	string	O	`created_at:asc desc`	

Response 200 OK

Field	Type	Req	Rules / Enum	Example
items	array[object]	R	список сборов	—
items[].id	uuid	R	PK	"5d0e..."
items[].company_id	uuid	R	FK	"company_123"
items[].type	string	R	Enum	"INVOICE_COLLECTION"
items[].status	string	R	Enum	"NEW"
items[].created_at	string	R	RFC3339/UTC	"2025-09-01T12:00:00Z"
page	int	R	≥ 1	1
limit	int	R	≤ 100	20
total	int	R	≥ 0	42

Пример ответа

<pre>{ "items": [{ "id": "5d0e99c1-f0a9-4e2a-9cc7-ef7c7a7df92a", "company_id": "company_123", "type": "INVOICE_COLLECTION", "status": "NEW", "created_at": "2025-09-01T12:00:00Z" }], "page": 1, "limit": 20, "total": 42 }</pre>

```
"page":1,
"limit":20,
"total":1
}
```

1.3 GET /v1/collections/{id} — получение сбора по ID

Headers

Header	Req	Description	Example
Authorization	R	Bearer JWT токен	Bearer eyJ...

Response 200 OK

Field	Type	Req	Rules / Enum	Example
id	uuid	R	PK	"5d0..."
company_id	uuid	R	FK	"company_123"
contact_id	uuid	O	FK	"u_1"
type	string	R	Enum	"INVOICE_COLLECTION"
status	string	R	Enum: NEW, IN_PROGRESS, UPLOADED, CANCELLED	"IN_PROGRESS"
documents	array[object]	R	список документов	—
documents[].id	uuid	R	PK	"doc_1"
documents[].type	string	R	Enum	"INVOICE"
documents[].period_start	string	O	RFC3339/UTC	"2025-01-01T00:00:00Z"
documents[].period_end	string	O	RFC3339/UTC	"2025-01-31T23:59:59Z"
documents[].required	boolean	R	true/false	true
documents[].status	string	R	Enum: NEW, UPLOADED, VERIFIED, REJECTED	"UPLOADED"

Пример ответа

```
{
  "id": "5d0e99c1-f0a9-4e2a-9cc7-ef7c7a7df92a",
  "company_id": "company_123",
  "type": "INVOICE_COLLECTION",
```

```
"status":"IN_PROGRESS",
"documents":[
  {"id":"doc_1","type":"INVOICE","period_start":"2025-01-
01T00:00:00Z","period_end":"2025-01-
31T23:59:59Z","required":true,"status":"UPLOADED"}
]
}
```

1.4 POST /v1/collections/{id}/cancel — отмена сбора

Headers

Header	Req	Description	Example
Authorization	R	Bearer JWT токен	Bearer eyJ...
If-Match	O	ETag для конкурентного контроля	"\"v1_23a5\""

Response 200 OK

Field	Type	Req	Rules / Enum	Example
id	uuid	R	PK	"5d0..."
status	string	R	Enum: CANCELLED	"CANCELLED"
updated_at	string	R	RFC3339/UTC	"2025-09-02T14:00:00Z"

1.5 GET /v1/collections/{id}/documents — список документов клиента

Headers

Header	Req	Description	Example
Authorization	R	Bearer JWT токен клиента	Bearer eyJ...

Response 200 OK

Field	Type	Req	Rules / Enum	Example
collection_id	uuid	R	FK	"col_123"
items	array[object]	R	список документов	—
items[].id	uuid	R	PK	"doc_1"
items[].type	string	R	Enum	"INVOICE"
items[].required	boolean	R	true/false	true
items[].status	string	R	Enum	"UPLOADED"
items[].uploaded_files	array[object]	O	—	—
items[].uploaded_files[].file_id	uuid	R	FK	"f_1"
items[].uploaded_files[].file_name	string	R	—	"invoice.pdf"
items[].uploaded_files[].size	int	R	bytes	23122

1.6 POST /v1/documents/{id}/files — загрузка файла

Headers

Header	Req	Description	Example
Authorization	R	Bearer JWT токен	Bearer eyJ...
Idempotency-Key	R	UUID для идемпотентности	"8ab3..."

Form-data

Field	Type	Req	Rules / Enum	Example
file	binary	R	MIME: pdf, png, jpg ≤50MB	(файл)
uploader_id	uuid	R	FK → Contact	"u_456"

Response 201 Created

Field	Type	Req	Rules / Enum	Example
file_id	uuid	R	PK	"f_1"
document_id	uuid	R	FK	"d_1"
file_name	string	R	—	"invoice2025.pdf"
size	int	R	bytes	34215
status	string	R	Enum: UPLOADED	"UPLOADED"
uploaded_at	string	R	RFC3339/UTC	"2025-09-10T12:00:00Z"

1.7 POST /v1/collections/{id}/submit — отправка файлов (submit)

Headers

Header	Req	Description	Example
Authorization	R	Bearer JWT токен	Bearer eyJ...
Idempotency-Key	R	UUID	"submit-abc"

Response 202 Accepted

Field	Type	Req	Rules / Enum	Example
collection_id	uuid	R	FK	"col_123"
verify_task_id	uuid	R	FK → VerifyTask	"vt_456"
status	string	R	Enum: SENT_FOR_VERIFICATION	"SENT_FOR_VERIFICATION"
submitted_at	string	R	RFC3339/UTC	"2025-09-10T12:00:00Z"

1.8 GET /v1/files/{file_id}/download — скачивание файла

Headers

Header	Req	Description	Example
Authorization	R	Bearer JWT токен	Bearer eyJ...

Response 302 Found

Field	Type	Req	Rules / Enum	Example
location	string	R	Signed URL, TTL ≤60s	"https://storage.example.com/file/123?sig=abc"

Пример ответа

https://storage.example.com/file/123?sig=abc

1.9 DELETE /v1/files/{file_id} — удаление файла

Headers

Header	Req	Description	Example
Authorization	R	Bearer JWT токен	Bearer eyJ...

Response 204 No Content

1.10 Норматив по кодам и ошибкам

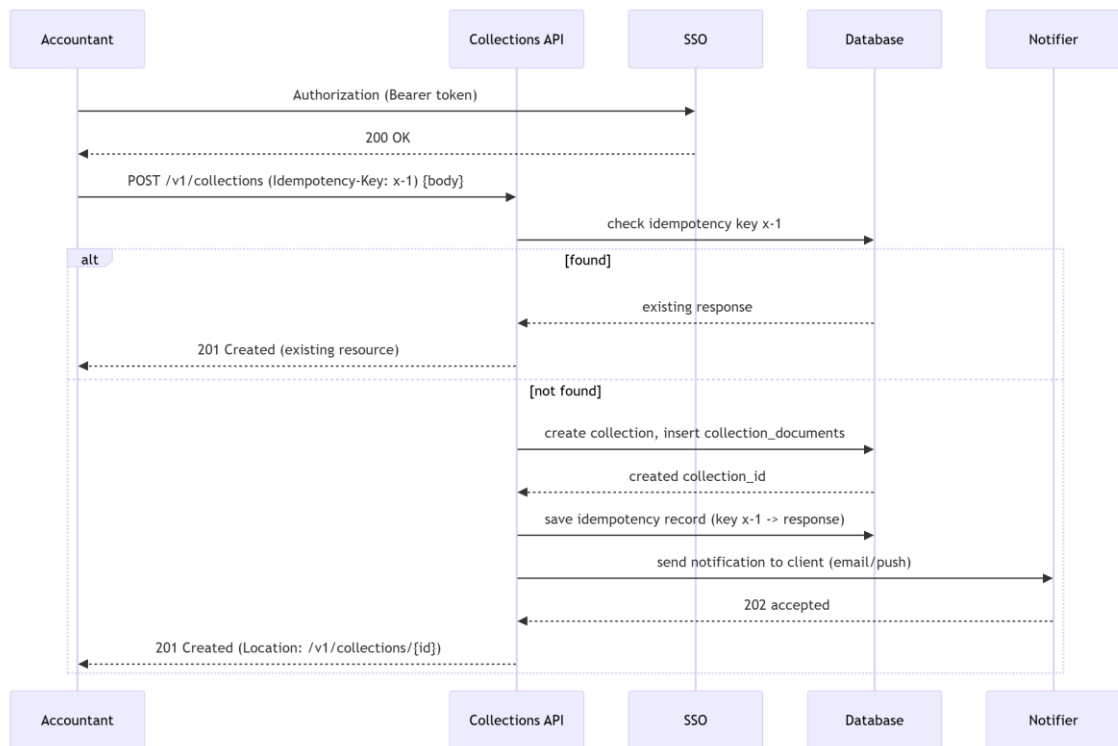
Code	When	Body
200	успешное чтение	объект/массив
201	создан ресурс	Location + объект
202	принято в обработку	{status:"accepted"}
204	удалено / нет тела	—
400	неверный запрос	{code:"invalid", field:"...", message:"..."}
401	нет/некорректен токен	{code:"unauthorized"}
403	нет прав	{code:"forbidden"}
404	не найдено	{code:"not_found"}
409	конфликт версий / идемпотентности	{code:"conflict"}
422	ошибка доменной валидации	{code:"invalid_field", field:"...", message:"..."}
429	превышен лимит	Retry-After header
5xx	сбой сервера	{code:"server_error", traceId:"..."}

Единый формат ошибки:

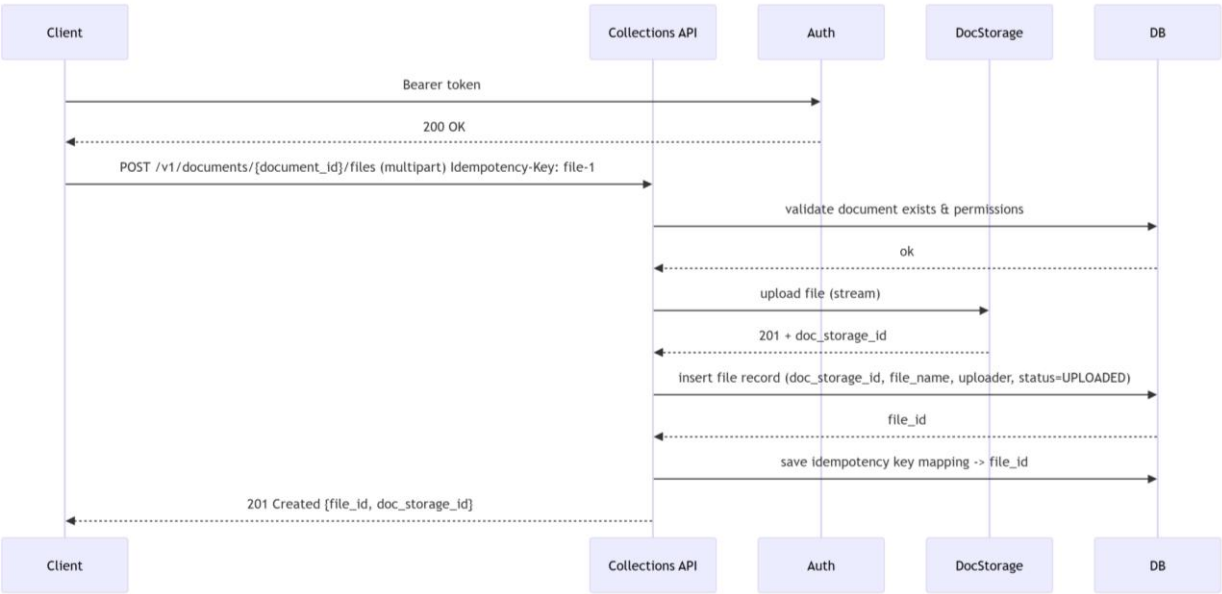
```
{  
  "code": "string",  
  "message": "string",  
  "field": "string|null",  
  "traceId": "uuid"  
}
```

2. Диаграммы последовательностей — 3 сценария

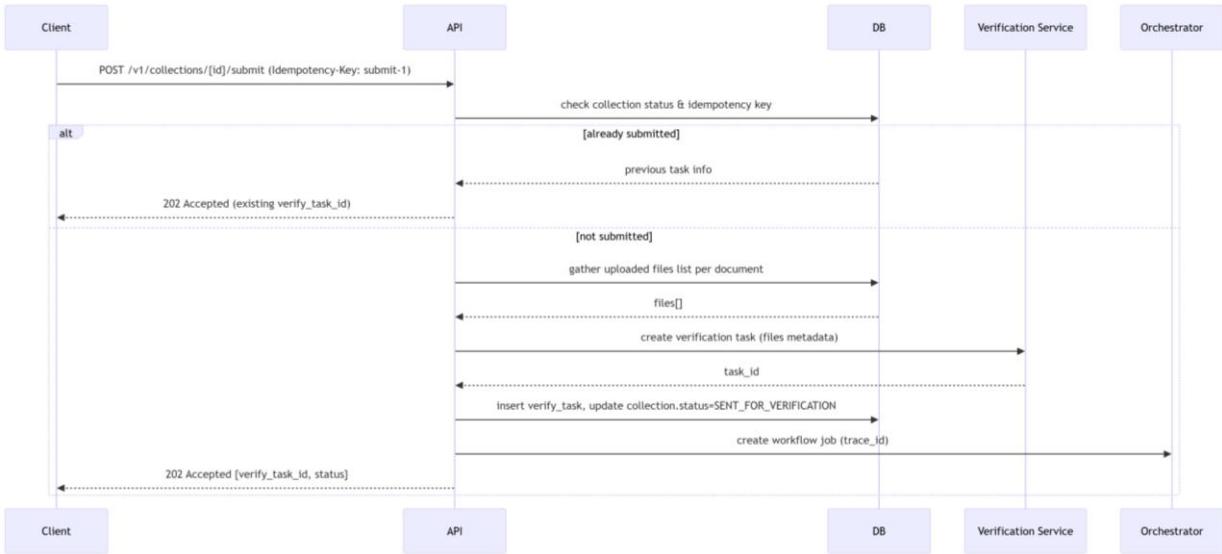
2.1 Sequence: Create collection



2.2 Sequence: Upload file for document



2.3 Sequence: Submit files



3. Таблица надежности

Operation	Safe?	Идемпо тентна?	Key/Scope	Retry when	Backoff	Client timeout	Server timeout
GET /v1/collections	yes	yes	—	5xx	none/short	2s	1.5s
POST /v1/collections	no	yes	Idempotency -Key per client	408/5xx,	exponential (100ms → 200ms → 400ms)	30s (p95 ≤ 30s NFR)	20s

POST /v1/documents /{id}/files	no	yes	Idempotency -Key per file upload	5xx	exponential	30s	25s
POST /v1/collections /{id}/submit	no	yes	Idempotency -Key unique per collection	5xx	linear/exponential	10s	8s
POST /v1/collections /{id}/cancel	no	yes (If-Match)	If-Match (ETag)	5xx	linear (200ms)	5s	4s
DELETE /v1/files/{id}	no	yes	—	5xx	quick retries	5s	4s

Если клиент повторил запрос с тем же Idempotency-Key и тело запроса эквивалентно (проверка сигнатуры/хеша), сервер возвращает исходный результат (тот же resource_id/код). Если тело отличается — вернуть 409 Conflict.

7. Политика версионирования и совместимость (контракт эволюции)

Стратегия версий: URL версионирование: /v{major}/... — простая и явная стратегия.

Совместимые (backward-compatible) изменения (minor/patch):

- Добавление новых необязательных полей в response.
- Добавление новых enum-значений, если клиенты игнорируют незнакомые значения.
- Добавление новых endpoints.

Ломающие изменения (require major version):

- Удаление/переименование обязательных полей.
- Изменение типов существующих полей (string→object).
- Изменение семантики статусов (например, status meaning change).
- Изменения формата ошибок.

Deprecation process:

1. Внести новую версию (v2). Поддерживать v1 минимум 90 дней (или SLA согласованное).

2. Пометить Deprecation заголовком в ответах: Deprecation: true, Sunset: <date> и публиковать changelog.
3. Нотификация клиентов (email, webhook, changelog).
4. После Sunset — отключение.

Матрица совместимости:

Client \ Server	v1	v2
v1	✅ full	❌
v2	⚠️ только чтение старых данных	✅ full

4 Аутентификация / авторизация / безопасность

- Межсервисная авторизация: Bearer JWT.
- Клиентская авторизация: Bearer JWT (SSO).
- Rate-limit: 100 req/min. Return 429 + Retry-After.
- ETag / If-Match для конкурентных обновлений.
- Валидация загружаемых файлов: проверка расширения, mime-type, max size (например 50MB), сканирование на вирусы, проверка содержимого ZIP.
- Audit logs: 100% критичных операций (create collection, upload file, submit) — писать trace_id в ответе.